

BINUS University

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral / BINUS Online/ Professional*)</i>		Class Program: <i>Regular/ Global Class*)</i>	
☐ Mid Exam ☐ Others Exam : _____ ☒ Final Exam		Term : Odd / Even / Compact *) Period (Only for BINUS Online/ Master): 1 / 2*)	
☐ Kemanggisan ☐ Senayan ☐ Semarang ☐ Alam Sutera ☐ Bandung ☐ Medan ☐ Bekasi ☒ Malang ☐ BiOn		Academic Year : 2025 / 2026	
Exam Type* : Onsite / Online / Take Home		Faculty / Dept. : School of Information Systems / Information Systems	
Day / Date** : Monday, 29 June 2026		Code - Course : ISYS6898003 – Algorithm and Programming	
Time** : 08:00 – 10:00		Class : BA37 – BB37	
Exam Specification*** : ☐ Open Book ☐ Open Notes ☒ Close Book ☐ Oral Test ☐ Open E-Book		Student ID *** : _____	
Equipment*** : ☐ Examination Booklet ☐ Laptop ☐ Drawing Paper – A3 ☐ Calculator ☐ Tablet ☐ Drawing Paper – A2 ☐ Dictionary ☐ Smartphone ☐ Notes: _____ sheet		Name *** : _____	
Signature *** : _____		Signature *** : _____	
*) <i>Strikethrough the unnecessary items</i> **) <i>For Online Exam, this is the due date</i> ***) <i>Only for Onsite Exam</i>			
Please insert the test paper into the examination booklet and submit both papers after the test. *** The penalty for CHEATING is DROP OUT!			

Ketentuan umum:

General Rules:

1. Mohon untuk membaca instruksi soal dibawah ini sebaik mungkin.
Please read the exam instructions carefully
2. Mohon mengerjakan ujian ini secara **INDIVIDU**, bukan berkelompok.
*Please do this exam **INDIVIDUAL** not in GROUP*
3. Aplikasi yang digunakan hanya **Jupyter Notebook**. Tidak diperkenankan menggunakan aplikasi lainnya.
*The only application allowed is **Jupyter Notebook**. Other applications are prohibited.*

Learning Outcome for

- LO 1 : (C2) Comprehension: explain the kind of the algorithms in problem solving.
- LO 2 : (C2) Comprehension: Explain the usefulness of phyton syntax and OOPs.
- LO 3 : (C3) Application: Demonstrate the algorithm using phyton syntax.
- LO 4 : (C3) Application: Select the best algorithm in problem solving.

Verified by Department,

Ferdianto, S.Kom, M.MSI (D5181)

Jun 10, 2026

I. Study Case (100%)

1. [LO 1 – 20 Points] Salin *code* Python berikut, kemudian **perbaiki *error*** yang ada sehingga menghasilkan *output* yang sesuai!

```
def luasLingkaran(radius):
    luas = pi * radius * radius
    return luas

x = input("Masukan jari-jari lingkaran: ")
hasil = luasLingkaran(x)
print("Luas dari lingkaran tersebut adalah:", hasil)
```

2. [LO 2, 3 – 30 Points] Buatlah 2 ***function*** dalam bahasa pemrograman Python dengan ketentuan seperti berikut:
 - a. *Function* pertama bernama faktorial() yang menerima *input parameter* berupa *integer* angka dan memberikan *return value* berupa hasil perkalian seperti rumus berikut:

$$faktorial(n) = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$$

Hint: faktorial dari N adalah hasil perkalian dari 1 hingga N.

Contoh, faktorial dari 5 adalah 1 x 2 x 3 x 4 x 5

- b. *Function* kedua bernama permutasi() yang menerima *input parameter* berupa *integer* N dan R memberikan *ouput* berupa hasil permutasi seperti rumus berikut:

$$permutasi(n, r) = \frac{faktorial(n)}{faktorial(n - r)}$$

Verified by Department,

Ferdianto, S.Kom, M.MSI (D5181)

Jun 10, 2026

3. **[LO 4 – 50 Points]** Buatlah sebuah program dalam bahasa Python yang memiliki fitur berikut:
- Main Menu (tampilan awal program)
 - Menu 1 – Menerima *input* profil mahasiswa (NIM, Nama, angkatan) dan menyimpan semua data yang diinput ke dalam *list*.
 - Menu 2 – Melihat semua profil mahasiswa yang telah di-*input*.
 - Menu 3 – Exit, program hanya akan berhenti jika menu ini dipilih.

Hint: Selain menu 3, menu 1 dan 2 akan mengembalikan program ke halaman Main Menu setelah user selesai melakukan input atau melihat data.

Kerjakan dalam 1 file Jupyter Notebook (format .ipynb) dengan format [Kelas]-[NIM]-[Nama].ipynb lalu di-zip dan dikumpulkan melalui Web TheoryExam!

Verified by Department,

Ferdianto, S.Kom, M.MSI (D5181)

Jun 10, 2026